

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Chimie • 1^{re} C D E TI

Les alcanes

Module 1 : Chimie organique

Ce TD évalue la maîtrise des structures, nomenclature, propriétés physico-chimiques et de la préparation du méthane.

EXERCICE 1 Structure, isomérisie et nomenclature des alcanes

On considère les alcanes de formule brute C_5H_{12} .

- Déterminer le nombre d'isomères de chaîne possibles pour cette formule brute. Pour chacun, donner la formule semi-développée et le nom systématique (IUPAC).
- Représenter, à l'aide de la projection de Newman, les deux conformations extrêmes (éclipsée et décalée) de l'éthane C_2H_6 en regardant suivant la liaison C – C. Laquelle est la plus stable ? Justifier brièvement.
- Parmi les isomères du C_5H_{12} , identifier celui qui possède un carbone quaternaire. Écrire sa formule développée en montrant la géométrie tétraédrique autour de ce carbone (représentation de Cram).

EXERCICE 2 Propriétés physiques : exploitation de données

Le tableau ci-dessous donne les points d'ébullition ($T_{éb}$) de quelques alcanes à pression atmosphérique.

Alcane	Formule semi-développée	$T_{éb}$ (°C)
Méthane	CH_4	-161,5
Éthane	$CH_3 - CH_3$	-88,6
Propane	$CH_3 - CH_2 - CH_3$	-42,1
n-Butane	$CH_3 - (CH_2)_2 - CH_3$	-0,5
n-Pentane	$CH_3 - (CH_2)_3 - CH_3$	36,1
Isopentane (2-méthylbutane)	$CH_3 - CH(CH_3) - CH_2 - CH_3$	27,8
Néopentane (2,2-diméthylpropane)	$C(CH_3)_4$	9,5

- Tracer, sur un même graphique (papier millimétré), l'évolution de $T_{éb}$ en fonction du nombre d'atomes de carbone n pour les alcanes à chaîne linéaire (méthane à n-pentane). Commenter la allure de la courbe.
- Comparer les points d'ébullition des trois isomères du pentane. Expliquer l'ordre observé en invoquant les forces de Van der Waals et la surface de contact moléculaire.

3. Prédire l'état physique (gaz, liquide, solide) du n-hexane (C_6H_{14}) et du 2,2-diméthylbutane à 25 °C et 1 atm. Justifier.

EXERCICE 3 Propriétés chimiques : combustion et halogénéation

Dans le contexte domestique camerounais, le butane (C_4H_{10}) contenu dans les bouteilles de gaz (GPL) est utilisé pour la cuisson.

1. Écrire l'équation bilan de la combustion complète du butane dans le dioxygène. Préciser l'état physique des réactifs et produits aux conditions normales de température et de pression.
2. Une bouteille contient 12,5 kg de butane. Calculer le volume de dioxygène (à 0 °C et 1,013e5 Pa) nécessaire pour une combustion complète. On utilisera $V_m = 22,4 \text{ L mol}^{-1}$.
3. En cas de manque d'air (combustion incomplète), du monoxyde de carbone CO se forme. Écrire l'équation de cette réaction. Pourquoi est-elle dangereuse dans une cuisine mal aérée ?
4. À la lumière UV, le butane réagit avec le dichlore Cl_2 . Écrire les équations des trois étapes du mécanisme radicalaire de substitution (amorçage, propagation, terminaison) pour la formation du 1-chlorobutane. Indiquer la condition initiale indispensable.

EXERCICE 4 Préparation du méthane au laboratoire

On souhaite préparer du méthane gazeux par réaction de l'eau sur le carbure d'aluminium Al_4C_3 selon l'équation : $Al_4C_3(s) + 12 H_2O(l) \longrightarrow 4 Al(OH)_3(s) + 3 CH_4(g)$.

1. Dessiner et légender schématiquement le montage complet permettant de recueillir le méthane au-dessus de l'eau. Préciser la nature du récipient réaction et le système de chauffage.
2. Pourquoi le méthane peut-il être recueilli par bubulage dans l'eau ? Justifier par deux arguments physiques.
3. On introduit 14,4 g de Al_4C_3 ($M = 144 \text{ g mol}^{-1}$) dans 200 mL d'eau. Déterminer le réactif limitatif et calculer le volume maximal de méthane récupérable (conditions normales).
4. Citer un risque majeur lié à la manipulation du carbure d'aluminium et une mesure de prévention correspondante.

EXERCICE 5 Problème contextualisé : Dérivés halogénés et environnement

Le tétrachlorométhane CCl_4 (anciennement tétrachlorure de carbone) a été utilisé comme solvant et dans les extincteurs. Il s'obtient par chloration successive du méthane.

1. Écrire les quatre équations de substitution successives menant de CH_4 à CCl_4 . Nommer les trois intermédiaires.
2. Expliquer pourquoi ce procédé industriel conduit inévitablement à un mélange de produits qu'il faut séparer par distillation fractionnée.
3. Le CCl_4 est aujourd'hui interdit (Protocole de Montréal) car il détruit la couche d'ozone. Proposer, sous forme d'équation chimique, une réaction type initiée par le rayonnement UV montrant comment un atome de chlore issu de CCl_4 peut catalyser la destruction de l'ozone O_3 .
4. Donner une alternative moderne, moins nocive pour l'ozone, utilisée comme fluide frigorigène ou propulseur, en précisant sa formule brute.